

Objectifs & Livrable

À la suite des échanges avec la mandante et de la présentation d'une première interface numérique, la solution retenue est un prototype intitulé **Le Médicament en Jeu**. Il s'agit d'un jeu de plateau pédagogique hybride, associant un support physique, une interface numérique projetée et des supports d'animation pour structurer une séance autour du médicament. Accueillie favorablement par Maud Bernies, cette proposition est désormais affinée, notamment pour la sélection et la validation des questions avec des enseignantes référentes en biotechnologies.

Cette section précise les objectifs spécifiques visés par cette solution, les résultats concrets attendus, la forme du livrable final et les critères permettant d'évaluer la réussite du projet.



Objectifs

- Le projet vise d'abord à concevoir, dans le temps imparti du mandat, un prototype jouable intitulé **Le Médicament en Jeu**, utilisable dans le cadre d'une séance d'environ 60 minutes avec des étudiant·e·s en BTS Biotechnologies Recherche et Production. Ce prototype doit être suffisamment complet pour permettre une animation réelle : plateau, interface numérique, supports d'équipe, banque de questions, règles du jeu et guide d'utilisation.
- Le deuxième objectif est de transformer la ressource **Tout sur le médicament en 100 questions** en un parcours pédagogique organisé en cinq zones thématiques. Ces zones permettent d'aborder progressivement plusieurs dimensions du médicament : sa mise au point, la recherche et le développement, la régulation et l'éthique, la production et l'accès, ainsi que les enjeux de société et de pathologies. L'objectif n'est pas de reprendre l'ensemble du document source, mais de sélectionner et reformuler des contenus afin de les rendre mobilisables dans des formats variés : QCM, classements, associations, cas pratiques, vrai/faux, questions de passage, Cluedo des pathologies et débat final.
- Le troisième objectif est de produire un dispositif clair, modulable et réutilisable, pouvant être pris en main par les enseignant·e·s et valorisé par le CMQ. Le jeu peut être utilisé comme support d'animation, de consolidation ou de révision, soit dans sa forme complète, soit par zones selon le temps disponible. Cette modularité repose en partie sur la base de données numérique, qui permet d'ajouter, de modifier ou de remplacer des questions sans devoir refaire le plateau ni les supports physiques. Sa réussite dépend notamment de la lisibilité des règles, de la cohérence entre les supports physiques et numériques, de la traçabilité des questions par rapport au document source et de la possibilité d'ajuster les contenus après relecture par des professionnel·le·s du domaine scientifique.

Résultats attendus

La solution retenue transforme la ressource **Tout sur le médicament en 100 questions** en un dispositif utilisable en situation de formation. Les contenus du document source sont sélectionnés, reformulés et organisés en cinq zones thématiques, afin de passer d'un support de référence à un parcours de jeu structuré.

Pour les étudiant·e·s, le résultat attendu est une mobilisation active des contenus. Le jeu les amène à répondre, classer, associer, justifier, résoudre des situations et argumenter lors du Grand Débat final. L'objectif n'est donc pas seulement de mémoriser des informations, mais de relier les notions et de les réinvestir dans différents formats d'activité.

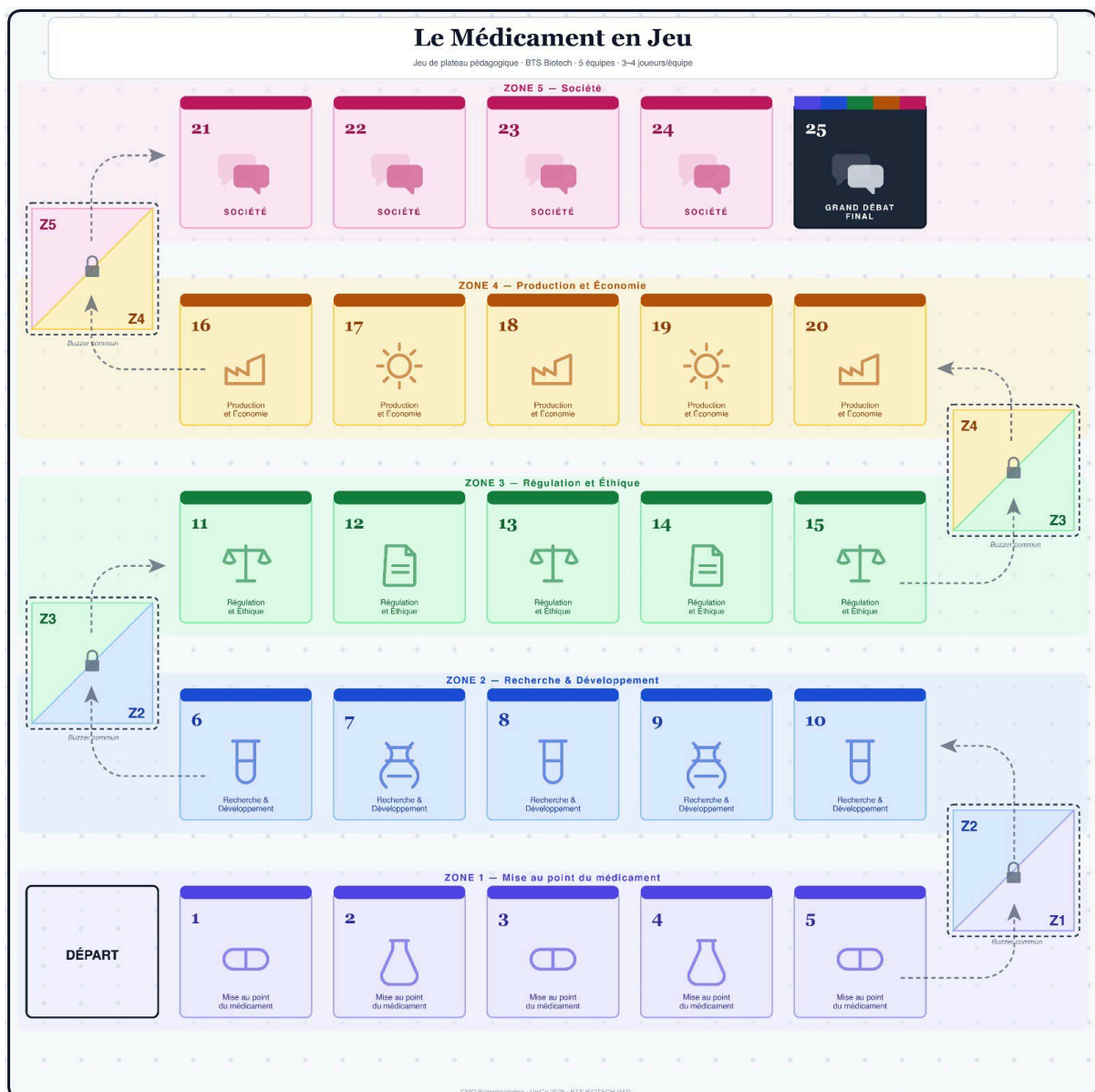
Pour les enseignant·e·s, le résultat attendu est un support d'animation directement exploitable. Le plateau, l'interface numérique, les règles, les fiches d'équipe, les fiches de suivi et la banque de questions doivent permettre de conduire une séance sans reconstruire le contenu depuis le départ. La base de données numérique permet aussi d'ajuster les questions après relecture par les enseignantes référentes en biotechnologies.

Pour le CMQ, le livrable attendu est un prototype visible, présentable et évolutif. Il montre comment une ressource existante peut être transformée en outil pédagogique hybride, réutilisable et améliorable après retour de la mandante, des enseignantes et des partenaires du Campus.

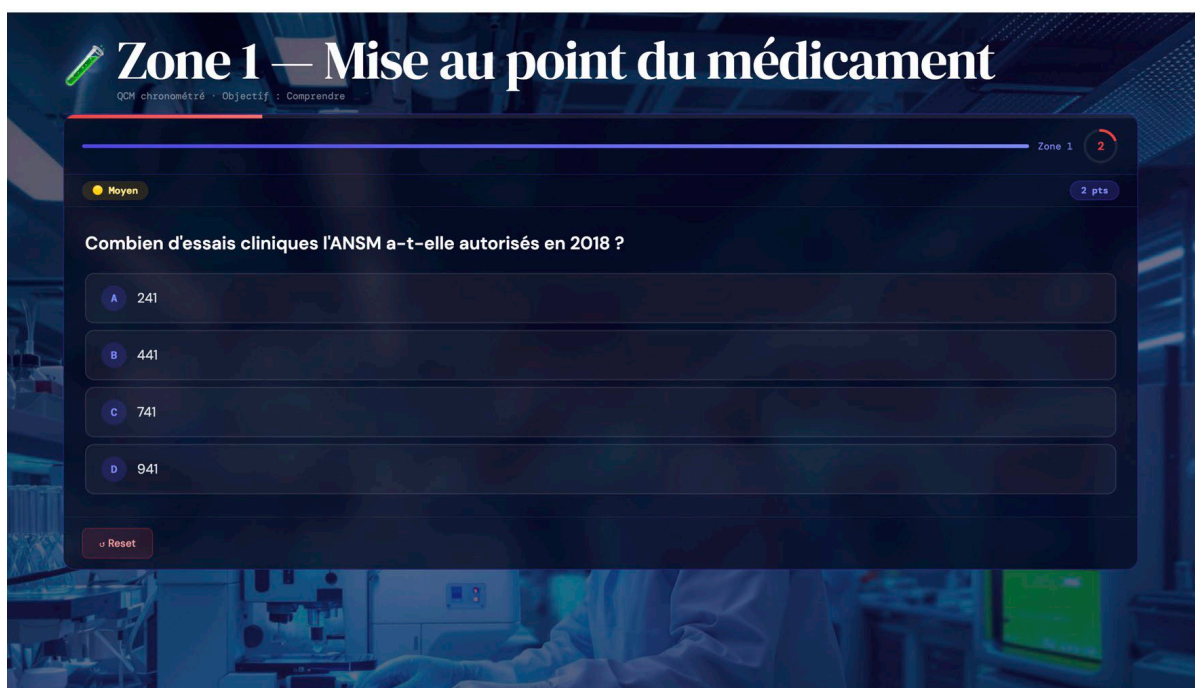
Description du livrable

Le livrable prend la forme d'un prototype de jeu de plateau pédagogique hybride intitulé ***Le Médicament en Jeu***. Il est conçu pour une séance d'environ 60 minutes, avec cinq équipes et un·e animateur·rice. Il comprend un plateau physique, une interface numérique projetée, une banque de questions, des fiches d'équipe, des fiches de suivi des points, des règles du jeu et un guide d'utilisation.

Le support physique principal est un plateau de jeu composé de cinq zones colorées et de trente cases au total : une case de départ, vingt-quatre cases numérotées, quatre cases de passage entre les zones et une case finale consacrée au Grand Débat. Chaque zone associe une thématique à un type d'activité : mise au point du médicament / QCM / comprendre ; recherche et développement / classement / structurer ; régulation et éthique / situations / appliquer ; production et économie / buzzer et vrai-faux ; société et pathologies / Cluedo et Grand Débat. Cette organisation permet de transformer le contenu scientifique en parcours progressif, plutôt qu'en succession de questions isolées.



L'interface numérique d'animation est projetée pendant la séance. Elle sert à afficher les zones, lancer les questions, présenter les consignes, accompagner les questions de passage et soutenir le rythme du jeu. Elle n'est pas pensée comme une plateforme autonome, mais comme un outil de conduite de séance.



La banque de questions reprend des contenus sélectionnés dans ***Tout sur le médicament en 100 questions***. Elle est organisée par zones et mobilise plusieurs formats : QCM chronométrés, classements, associations, phrases à compléter, vrai/faux justifiés, cas pratiques, questions de passage, Cluedo des pathologies et Grand Débat final. Cette diversité permet d’alterner réponse rapide, structuration, justification et argumentation.

Le prototype comprend aussi des fiches d'équipe. Chaque équipe incarne un acteur du secteur du médicament : Big Pharma, Institut public de recherche, Start-up Biotech, Acteur éthique et solidaire ou Agence de santé mondiale. Ces fiches précisent le profil de l'équipe, ses statistiques de départ, ses bonus, ses malus et ses jokers. Elles donnent une identité aux équipes et permettent d'introduire des points de vue différenciés dans le déroulement du jeu, notamment lors du Grand Débat final. Des fiches de suivi des points complètent le dispositif. Elles permettent à chaque équipe de suivre son score zone par zone et de garder une trace de sa progression. Elles rendent le système de points visible et facilitent la gestion de la séance par l'animateur·rice.

Enfin, le livrable inclut les règles du jeu et un guide d'utilisation destiné aux enseignant·e·s. Ces documents précisent le matériel nécessaire, la composition des équipes, la durée, le rôle de l'animateur·rice, le fonctionnement des zones, l'usage des buzzers et des whiteboards, les modalités de passage entre les zones, les jokers et le barème des points.



Le Médicament en Jeu

Jeu de plateau pédagogique · BTS Biotech · 5 équipes · 3–4 joueurs/équipe

01 Composition de la boîte

- **Plateau de jeu** · 5 zones colorées, 30 cases numérotées (4 plaques de 25 × 25 cm)
- **5 fiches d'équipe** · Big Pharma · Institut public · Start-up Biotech · Acteur éthique · Agence santé
- **Matériel de jeu** · 1 dé à 3 faces · 5 buzzers · 5 white boards · 5 pions
- **Banque de questions** · classées par zone, avec guides enseignant

02 But du jeu

Traverser les 5 zones en répondant correctement aux questions et défis.
La première équipe à atteindre la case finale et à remporter le Grand Débat Final est déclarée vainqueur. Chaque passage de zone se joue au buzzer.

ZONE 1 Mise au point <i>QCM · Comprendre</i>	ZONE 2 Recherche & Dev. <i>Classement · Structurer</i>	ZONE 3 Régulation & Éth. <i>Situations · Appliquer</i>	ZONE 4 Production & Éco. <i>Buzzer · Vrai-Faux</i>	ZONE 5 Société & Patho. <i>Cluedo · Grand Débat</i>
--	--	--	--	---

03 Responsables de zone — désignés avant la partie

Chaque équipe désigne 5 responsables (un par zone) avant le lancement. Le responsable de la zone en cours est le seul interlocuteur de l'animateur. Désignation à voix haute, non modifiable en cours de partie.

04 Déroulement d'un tour

- LANCER** Dé à 3 faces, avance de 1 / 2 / 3 cases. La case d'arrivée détermine le défi.
- BONNE RÉPONSE** L'équipe rejoue immédiatement son tour (une seule fois consécutive).
- PASSAGE** Question buzzer commune. Bonne réponse adversaire = +1 pt et prend la main.
- JOKER** 1 par partie. Interdit sur une question de passage.
- GRAND DÉBAT** Présentation finale : efficacité · sécurité · coût · impact (0–8 pts).

05 Système de points

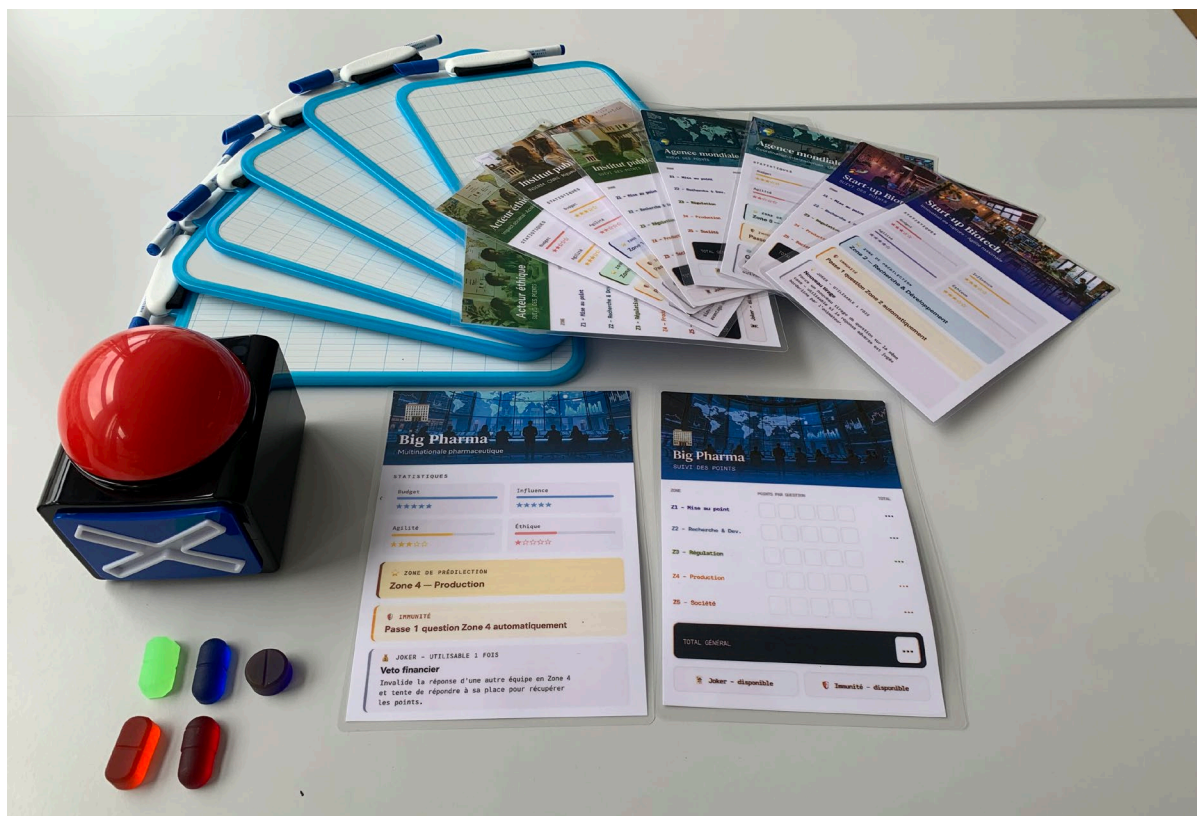
· Question facile	1 pt	· Question de passage	4 pts
· Question moyenne	2 pts	· Grand Débat Final	0–8 pts
· Question difficile	3 pts	· Bonus de zone	+3 pts
· Duel stratégique	3 pts	· Joker réussi	+1 pt

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Joker interdit sur une question de passage de zone — buzzer et white board uniquement.
- Mauvaise réponse buzzer : pas de perte de points, perte du droit à répondre uniquement.
- L'enseignant est l'arbitre final - l'argumentation prime dans les zones 3, 4 et 5.

Fonctionnement général du jeu

Le jeu se déroule par équipes, sous la conduite d'un·e animateur·rice. Cinq équipes de trois à quatre joueur·euse·s reprennent les profils d'acteurs définis dans les fiches d'équipe, ce qui permet d'introduire différents points de vue sur le secteur du médicament dès le déroulement de la partie.



Avant le début de la partie, chaque équipe désigne cinq responsables de zone, un-e responsable par zone. Ces responsables assurent des rôles différents selon les étapes du jeu : porte-parole pour les QCM en zone 1, responsable des classements en zone 2, responsable des situations d'application en zone 3, responsable des épreuves de buzzer et de vrai/faux en zone 4, puis porte-parole du Cluedo des pathologies et du Grand Débat final en zone 5. Ces rôles sont annoncés avant le lancement de la partie et ne peuvent pas être modifiés en cours de jeu. Cette organisation permet de répartir la participation au sein du groupe.

Le jeu se déroule par tours. À son tour, une équipe lance le dé à trois faces, avance son pion sur un plateau composé de trente cases au total, puis répond à une question correspondant à la zone et à la case atteinte. La case d'arrivée détermine le type de défi proposé. La réponse est portée par le ou la responsable de zone concerné-e, puis validée par l'enseignant-e à partir du guide. Les points sont attribués selon le barème prévu. En cas de bonne réponse, l'équipe peut rejouer immédiatement, dans la limite d'un seul tour consécutif supplémentaire.

Le passage d'une zone à l'autre constitue un arrêt obligatoire. Il est déclenché uniquement lorsque l'équipe dont c'est le tour atteint une case de passage. Une question commune est alors posée à toutes les équipes, au buzzer ou au whiteboard selon le format retenu. Si l'équipe concernée répond correctement, elle franchit le passage et conserve la main selon la règle prévue. Si une autre équipe donne la bonne réponse, elle gagne un point supplémentaire, prend la main et poursuit la partie. En cas

de mauvaise réponse au buzzer, l'équipe placée sur la case de passage ne perd pas de points, mais perd son droit de répondre à cette question. Ce principe permet de relancer régulièrement l'attention collective et d'éviter que seules les équipes dont c'est le tour soient actives.

Le système de points varie selon la difficulté et le type d'épreuve. Chaque équipe tient son score sur une fiche de suivi visible pendant la partie. Dans certaines épreuves, notamment celles qui prévoient des indices, le score peut être dégressif : une réponse correcte donnée après l'utilisation d'un indice rapporte moins de points qu'une réponse donnée sans aide. Par exemple, une question prévue à 3 points peut ne rapporter que 2 points si un indice a été utilisé. Les jokers introduisent une dimension stratégique. Chaque équipe dispose d'un joker lié à son profil, utilisable une fois par partie. Ces jokers peuvent prendre différentes formes — veto financier, validation scientifique, innovation surprise, impact sociétal ou alerte épidémique — et introduisent des avantages ponctuels dans le déroulement du jeu. Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés sur les questions de passage.

Pour les réponses ouvertes, l'enseignant·e reste l'arbitre final. Dans les zones 3, 4 et 5, l'argumentation prime sur la simple réponse exacte : les étudiant·e·s doivent donc justifier, expliquer ou défendre leur réponse, notamment dans les cas pratiques, les débats et le Grand Débat final.

La partie se termine par un Grand Débat final, structuré autour de quatre axes : efficacité, sécurité, coût et impact. Ce moment permet aux équipes de réinvestir les contenus travaillés dans une prise de position argumentée. Lorsqu'une équipe atteint la case finale, elle termine son parcours ; les autres équipes disposent encore d'un dernier tour pour achever leur progression ou consolider leur score. Le classement final est établi à partir du total des points obtenus sur les cinq zones et lors du Grand Débat final.